НЕДЕЛЯ 42 / 52

Производительность PostgreSQL

Понятно. По дням. С практикой.

Это твоя учебная тетрадь: объяснения простыми словами, небольшие примеры и проверка результата. Не нужно смотреть все видео или делать необязательные дни. Все материалы подготовлены для личного обучения, публичный выпуск проекта не требуется.

Как пользоваться

Открой нужный день из карточки трекера. Прочитай объяснение, выбери одно видео и попробуй пример самостоятельно. Когда получился ожидаемый результат, отметь занятие. Кнопка PDF в карточке ведёт сразу к нужному разделу.

Ритм недели

День 1. Оптимизация PostgreSQL по одному изменению — 45 мин

День 2. Вспомнить без подсказки — по желанию, 10 мин

День 3. Резерв или спокойный повтор — по желанию, 15 мин

День 4. Индекс векторного поиска тоже проверяется — 45 мин

День 5. Подготовить субботний шаг — по желанию, 10 мин

День 6. Применить в своём проекте — 120 мин

День 7. Закрепить и подвести итог — 120 мин

Результат недели

Измерить отчёт и поиск на реалистичном объёме данных

Неделя привязана к дате начала в трекере. Основная работа: 45 + 45 + 120 + 120 минут. Дни 2, 3 и 5 — резерв, их можно пропустить без отставания. Примеры выполняются в отдельном учебном проекте, а не в коде сайта-трекера.

ДЕНЬ 1 / 45 МИНУТ

Оптимизация PostgreSQL по одному изменению

Простыми словами

Нагрузка меняет смысл оптимизации. Для честного сравнения зафиксируй данные и запрос. Уменьшение времени SELECT может увеличить стоимость INSERT и объём индекса; выбирай компромисс под свои сценарии.

Где попробовать

Открой SQL-редактор отдельной учебной PostgreSQL (например, pgAdmin). Выполни команды в одном соединении. TEMP-таблицы исчезнут после закрытия соединения. Не выполняй эксперименты на единственной рабочей базе.

Пример

```
EXPLAIN (ANALYZE, BUFFERS)
SELECT n FROM generate_series(1,10000) AS n WHERE n=7000;
-- Это генератор, не таблица: индекс к нему не применяется.
-- Для индекса повтори опыт недели 18 на временной таблице.
```

Что должно получиться

План показывает фильтрацию результатов генератора. Для проверки индекса нужен настоящий табличный источник.

Попробуй сам

Повтори опыт недели 18 с тем же набором строк. Меняй только один индекс за раз. Запиши чтение, запись и размер данных.

Если запутался

Не удаляй рабочие индексы только ради сравнения: используй копию учебной схемы.

Материалы на выбор

Выбери один подходящий раздел одного видео; смотреть два курса целиком не нужно. Большие курсы не обязаны содержать каждую узкую тему. Точечный поиск по теме и русскоязычный поиск доступны в карточке дня.

Database Indexing Explained with PostgreSQL · EN

PostgreSQL Indexes, EXPLAIN, ANALYZE · EN

Официальный материал для сверки примера

Видео подобраны как варианты, не как обязательный список. Воспроизведение и доступность зависят от платформы. Объяснения и примеры этого PDF написаны отдельно для плана; это не копия или расшифровка курсов.

ДЕНЬ 2 / ПО ЖЕЛАНИЮ

Вспомнить без подсказки

Без обязательств

Этот день можно оставить свободным. Если есть 10 минут, попробуй вспомнить тему без видео и кода перед глазами.

Вопрос себе

Почему оптимизация на 10 строках не переносится автоматически на миллион?

Проверка ответа

Почему оптимизация на 10 строках не переносится автоматически на миллион? Меняются распределение, кеш и план выполнения.

Один маленький опыт

Повтори опыт недели 18 с тем же набором строк. Меняй только один индекс за раз. Запиши чтение, запись и размер данных.

Как заметить понимание

Ты можешь предсказать результат примера, объяснить его и назвать один случай, когда этот приём не подходит. Не требуется идеальный ответ с первого раза.

Материалы на выбор

Выбери один подходящий раздел одного видео; смотреть два курса целиком не нужно. Большие курсы не обязаны содержать каждую узкую тему. Точечный поиск по теме и русскоязычный поиск доступны в карточке дня.

Database Indexing Explained with PostgreSQL · EN

PostgreSQL Indexes, EXPLAIN, ANALYZE · EN

Официальный материал для сверки примера

Видео подобраны как варианты, не как обязательный список. Воспроизведение и доступность зависят от платформы. Объяснения и примеры этого PDF написаны отдельно для плана; это не копия или расшифровка курсов.

ДЕНЬ 3 / ПО ЖЕЛАНИЮ

Резерв или спокойный повтор

Если ничего не пропущено

Отдохни. Резервный день не создаёт новую обязательную задачу. Если хочется повторить, выбери только один небольшой вопрос.

Разбор типичной трудности

Не удаляй рабочие индексы только ради сравнения: используй копию учебной схемы.

Простой способ отладки

Запиши, что ожидал увидеть, и что увидел на самом деле. Сведи пример к нескольким строкам. Меняй только одно условие за раз и повторяй запуск.

Где проверить пример

Открой SQL-редактор отдельной учебной PostgreSQL (например, pgAdmin). Выполни команды в одном соединении. TEMP-таблицы исчезнут после закрытия соединения. Не выполняй эксперименты на единственной рабочей базе.

Ожидаемый ориентир

План показывает фильтрацию результатов генератора. Для проверки индекса нужен настоящий табличный источник.

Материалы на выбор

Выбери один подходящий раздел одного видео; смотреть два курса целиком не нужно. Большие курсы не обязаны содержать каждую узкую тему. Точечный поиск по теме и русскоязычный поиск доступны в карточке дня.

Database Indexing Explained with PostgreSQL · EN

PostgreSQL Indexes, EXPLAIN, ANALYZE · EN

Официальный материал для сверки примера

Видео подобраны как варианты, не как обязательный список. Воспроизведение и доступность зависят от платформы. Объяснения и примеры этого PDF написаны отдельно для плана; это не копия или расшифровка курсов.

ДЕНЬ 4 / 45 МИНУТ

Индекс векторного поиска тоже проверяется

Простыми словами

Приближённый индекс может ускорять поиск ценой части точности. Сравни его с точным поиском на своей выборке. Одновременно проверь фильтрацию владельца и версию embeddings.

Где попробовать

Этот пример — схема, текст или макет ответа. Запиши его в заметке или Markdown-файле. Он объясняет логику и не требует API-ключа. Реальный AI-провайдер, если понадобится позже, подключается отдельно.

Пример

```
Baseline: точный поиск по тем же векторам.
Кандидат: индекс pgvector с выбранными параметрами.
Сравнение: найденные полезные источники, время, место.
Не сравнивать векторы разных моделей как один опыт.
```

Что должно получиться

Есть измеримый компромисс, а не обещание «индекс всегда лучше».

Попробуй сам

Сверь текущую документацию pgvector. В отдельной учебной БД сравни точный и индексный поиск. Запиши совпадение источников и условия измерения.

Если запутался

Не переноси параметры индекса из чужого примера без проверки своих данных.

Материалы на выбор

Выбери один подходящий раздел одного видео; смотреть два курса целиком не нужно. Большие курсы не обязаны содержать каждую узкую тему. Точечный поиск по теме и русскоязычный поиск доступны в карточке дня.

RAG with AI Search and .NET · EN

Generative AI for Beginners — 18 уроков · EN

Официальный материал для сверки примера

Видео подобраны как варианты, не как обязательный список. Воспроизведение и доступность зависят от платформы. Объяснения и примеры этого PDF написаны отдельно для плана; это не копия или расшифровка курсов.

ДЕНЬ 5 / ПО ЖЕЛАНИЮ

Подготовить субботний шаг

По желанию, без написания кода

Подготовь начало субботнего занятия. Публично выкладывать результат не требуется. Достаточно отдельной учебной папки и понятного первого шага.

Результат субботы

Измерить отчёт и поиск на реалистичном объёме данных

С чего начать

Вернись к самому медленному запросу проекта. Повтори план и измерения записи. Для pgvector отдельно проверь применимость индекса и результат поиска.

Шаблон заметки

Хочу получить: ...
Первое действие: ...
Как проверю: ...
Что пока непонятно: ...

Материалы на выбор

Выбери один подходящий раздел одного видео; смотреть два курса целиком не нужно. Большие курсы не обязаны содержать каждую узкую тему. Точечный поиск по теме и русскоязычный поиск доступны в карточке дня.

Database Indexing Explained with PostgreSQL · EN

PostgreSQL Indexes, EXPLAIN, ANALYZE · EN

Официальный материал для сверки примера

Видео подобраны как варианты, не как обязательный список. Воспроизведение и доступность зависят от платформы. Объяснения и примеры этого PDF написаны отдельно для плана; это не копия или расшифровка курсов.

ДЕНЬ 6 / 120 МИНУТ

Применить в своём проекте

Один результат вместо большой переделки

Измерить отчёт и поиск на реалистичном объёме данных

Связь с темой

Нагрузка меняет смысл оптимизации. Для честного сравнения зафиксируй данные и запрос. Уменьшение времени SELECT может увеличить стоимость INSERT и объём индекса; выбирай компромисс под свои сценарии.

Порядок действий

1. Вернись к самому медленному запросу проекта.

2. Повтори план и измерения записи.

3. Для pgvector отдельно проверь применимость индекса и результат поиска.

Как распределить два часа

15 минут — открыть проект и повторить пример. 60 — сделать один небольшой шаг. 30 — проверить обычный путь и одну границу. 15 — записать итог и сохранить изменение локально.

Проверка перед отметкой

Покажи результат на вымышленных данных. Проверь один неверный вход или отказ. Сохрани, что ожидалось и что получилось. Если не успел, оставь короткий следующий шаг и продолжи в воскресенье.

Подсказка

Не удаляй рабочие индексы только ради сравнения: используй копию учебной схемы.

Материалы на выбор

Выбери один подходящий раздел одного видео; смотреть два курса целиком не нужно. Большие курсы не обязаны содержать каждую узкую тему. Точечный поиск по теме и русскоязычный поиск доступны в карточке дня.

Database Indexing Explained with PostgreSQL · EN

PostgreSQL Indexes, EXPLAIN, ANALYZE · EN

Официальный материал для сверки примера

Видео подобраны как варианты, не как обязательный список. Воспроизведение и доступность зависят от платформы. Объяснения и примеры этого PDF написаны отдельно для плана; это не копия или расшифровка курсов.

ДЕНЬ 7 / 120 МИНУТ

Закрепить и подвести итог

45 минут: завершить основной пример

Повтори опыт недели 18 с тем же набором строк. Меняй только один индекс за раз. Запиши чтение, запись и размер данных.

Контрольный вопрос

Почему оптимизация на 10 строках не переносится автоматически на миллион? Меняются распределение, кеш и план выполнения.

30 минут: объяснить решение

Проверять корректность, границы, тесты и безопасность; описывать проблему и влияние, а не личность автора. Для личного обучения достаточно голосовой заметки или нескольких абзацев самому себе.

45 минут: проверить и записать итог

Проверь результат недели: Измерить отчёт и поиск на реалистичном объёме данных. Затем запиши: что понял, где застрял и какой один шаг сделаешь дальше. Сохрани резервную копию прогресса трекера.

AI-вопрос недели

Почему скорость без качества недостаточна? Быстрый поиск может перестать находить нужный документ.

Как считаются отметки

Понедельник и воскресное закрепление вместе закрывают основной трек. Четверг закрывает AI-практику, суббота — проект. Воскресенье также включает объяснение решения и недельный обзор. Старые отметки трекера сохраняются.

Материалы на выбор

Выбери один подходящий раздел одного видео; смотреть два курса целиком не нужно. Большие курсы не обязаны содержать каждую узкую тему. Точечный поиск по теме и русскоязычный поиск доступны в карточке дня.

RAG with AI Search and .NET · EN

Generative AI for Beginners — 18 уроков · EN

Официальный материал для сверки примера

Видео подобраны как варианты, не как обязательный список. Воспроизведение и доступность зависят от платформы. Объяснения и примеры этого PDF написаны отдельно для плана; это не копия или расшифровка курсов.